

Manual de Instalação e Uso

Integração Compras-SEI MVP

Versão 1.0.0

Módulo de Integração Compras.gov.br ↔ SEI/IFPE
github.com/CBdGM/Extensao-SEI-Ccompras

IFPE — Instituto Federal de Pernambuco
Uso interno

1. O que é este sistema?

O **Integração Compras-SEI** é um sistema composto por dois componentes que trabalham juntos para automatizar a importação de documentos de licitação do **Compras.gov.br** para o **SEI/IFPE**.

Componente 1 — Backend (middleware)

Um servidor local (API REST em Python/FastAPI) responsável por:

- Consultar processos SEI via protocolo SOAP
- Receber o upload de artefatos (DFD, ETP, Termo de Referência, Matriz de Riscos) com cálculo de integridade (SHA-256 e MD5)
- Gerar um **Documento de Comprovação** (HTML + PDF) com histórico completo
- Enviar os artefatos e o comprovante ao SEI como documentos formais, prontos para assinatura digital

Componente 2 — Extensão do navegador (Chrome/Edge)

Uma extensão que injeta um painel lateral diretamente dentro do SEI, permitindo ao usuário:

- Detectar automaticamente o processo SEI aberto na tela
- Importar artefatos, enviá-los ao SEI e visualizar o comprovante sem sair do sistema
- Toda comunicação com o backend é feita de forma segura via token JWT

Fluxo resumido

Usuário abre processo no SEI

→ Clica no botão "Compras-SEI" (extensão)

→ Consulta o processo (SOAP)

→ Faz upload dos artefatos PDF

→ Gera o Documento de Comprovação

→ Envia tudo ao SEI (documentos externos + comprovante assinável)

2. Pré-requisitos

Antes de começar, certifique-se de ter instalado:

Requisito	Versão mínima	Como verificar
Docker Desktop	24+	<code>docker --version</code>
Docker Compose	v2	<code>docker compose version</code>
Python 3	3.10+	<code>python3 --version</code>
Chrome ou Edge	102+	Ver no navegador

■ **Nota:** Python 3 é necessário apenas para gerar as chaves de segurança na configuração inicial. O sistema em si roda inteiramente via Docker.

3. Instalação passo a passo

Passo 1 — Baixar o código

```
git clone https://github.com/CBdGM/Extensao-SEI-Ccompras.git

cd Extensao-SEI-Ccompras
```

Passo 2 — Criar o arquivo de configuração

```
cp .env.example .env
```

Passo 3 — Gerar as chaves de segurança

Execute os dois comandos abaixo e copie os valores gerados:

```
# Gera a chave JWT (colar no campo SECRET_KEY do .env)

python3 -c "import secrets; print('SECRET_KEY=' + secrets.token_urlsafe(64))"

# Gera a chave de criptografia (colar no campo ENCRYPTION_KEY do .env)

python3 -c "from cryptography.fernet import Fernet; print('ENCRYPTION_KEY=' + Fernet.generate_key().decode())"
```

Passo 4 — Editar o arquivo .env

Abra o arquivo **.env** em qualquer editor de texto e preencha os campos obrigatórios:

```
# Ambiente (use development para habilitar o Swagger)

ENVIRONMENT=development

DEBUG=true

# Chaves geradas no Passo 3 (substituir pelos valores reais)

SECRET_KEY=<valor gerado acima>

ENCRYPTION_KEY=<valor gerado acima>

# Senha do banco de dados (escolha uma senha forte)

POSTGRES_PASSWORD=minha_senha_segura_123

# Origens permitidas (manter assim para uso local)

ALLOWED_ORIGINS=http://localhost,http://localhost:5173
```

■ **Importante:** O arquivo `.env` contém informações sensíveis. Nunca compartilhe ou envie para repositórios git.

Passo 5 — Subir o sistema via Docker

```
docker compose up -d --build
```

Este comando irá: baixar as imagens necessárias (Python, PostgreSQL), construir o backend e iniciar os containers em segundo plano. Aguarde até o comando concluir (pode levar alguns minutos na primeira vez).

Passo 6 — Criar o banco de dados e os usuários iniciais

```
# Aplica as tabelas no banco de dados

docker exec compras_sei_backend alembic upgrade head

# Cria os usuários padrão do sistema

docker exec compras_sei_backend python seed.py
```

Passo 7 — Verificar se o backend está funcionando

Acesse no navegador:

```
http://localhost:8000/api/health
```

Deve retornar: `{"status":"ok","version":"1.0.0"}`

Se `DEBUG=true` estiver no `.env`, a documentação interativa da API estará em:

```
http://localhost:8000/api/docs
```

4. Instalação da extensão do navegador

A extensão já vem **pré-compilada** — não é necessário instalar Node.js.

Chrome

- Abra **chrome://extensions** na barra de endereços
- Ative o **Modo de desenvolvedor** (botão no canto superior direito)
- Clique em **Carregar sem compactação** (Load unpacked)
- Selecione a pasta: **Extensao-SEI-Ccompras/extension/dist/**
- A extensão aparece na barra de ferramentas com o ícone do projeto

Microsoft Edge

- Abra **edge://extensions** na barra de endereços
- Ative o **Modo de desenvolvedor**
- Clique em **Carregar sem compactação**
- Selecione a pasta: **Extensao-SEI-Ccompras/extension/dist/**

5. Configuração inicial da extensão

- Acesse o SEI (sei-testes.ifpe.edu.br ou sei.ifpe.edu.br) e abra qualquer processo
- Um botão azul "**Compras-SEI**" aparecerá no canto da tela
- Clique no botão para abrir o painel lateral
- Vá até a aba **Config** e verifique: URL do middleware: **http://localhost:8000** (padrão)
- Vá até a aba **Login** e entre com as credenciais padrão:

Perfil	E-mail	Senha
Administrador	admin@ifpe.edu.br	Admin@123456
Usuário comum	usuario@ifpe.edu.br	User@123456

■ **Importante:** Troque as senhas imediatamente após o primeiro acesso.

6. Como usar o sistema

1. Consultar um processo

Na aba **Processo**, digite o número do processo SEI. O sistema consultará o SEI via SOAP e exibirá os dados do processo.

2. Importar artefatos

Na aba **Importar**, faça o upload dos arquivos PDF:

- DFD (Documento de Formalização de Demanda)
- ETP (Estudo Técnico Preliminar)
- Termo de Referência
- Matriz de Riscos

O sistema calcula automaticamente os hashes de integridade (SHA-256 e MD5).

3. Gerar o Documento de Comprovação

Na aba **Comprovação**, clique em **Gerar Comprovante**. O documento consolida todos os artefatos importados com histórico rastreável. Disponível para visualização em HTML e download em PDF.

4. Enviar ao SEI

■ **Nota:** Requer `SEI_ENABLE_WRITE_OPERATIONS=true` no `.env` e credenciais SEI configuradas.

- **Enviar artefatos:** cada artefato é enviado como documento externo (Tipo=R)
- **Enviar comprovante:** o comprovante é enviado como documento gerado interno (Tipo=G), pronto para assinatura digital no SEI
- A árvore de documentos do SEI é atualizada automaticamente após o envio

7. Configuração da integração com o SEI (envio real)

Para habilitar o envio de documentos ao SEI de verdade, é necessário:

1. Obter com a equipe do SEI/IFPE:

- URL do web service SOAP
- Sigla do sistema cadastrada no SEI
- Chave de acesso (IdentificacaoServico)
- ID da unidade responsável
- IDs das séries documentais para artefatos e comprovante

2. No painel administrativo da extensão (aba **Config SEI**), preencha esses dados — eles são armazenados criptografados no banco de dados.

3. No arquivo .env, altere:

```
SEI_ENABLE_WRITE_OPERATIONS=true
```

4. Reinicie o backend:

```
docker compose restart backend
```

8. Usuários e permissões

Perfil	Capacidades
Administrador	Acesso total: gerenciar usuários, configurar SEI, ver auditoria, todas as operações
Usuário comum	Consultar processos, importar artefatos, gerar e visualizar comprovantes

Para criar novos usuários, acesse o painel administrativo na aba **Usuários** (visível apenas para administradores).

9. Resolução de problemas comuns

"Failed to fetch" ou "Timeout" na extensão

O backend não está acessível. Verifique:

```
# Checar se os containers estão rodando

docker ps

# Se o backend não aparecer, inicie-o

docker compose up -d backend

# Verificar logs de erro

docker logs compras_sei_backend
```

Porta 8000 em uso

Outro serviço está usando a porta. Edite o **docker-compose.yml** e troque **"8000:8000"** por ex. **"8001:8000"**, e atualize a URL na aba Config da extensão para **http://localhost:8001**.

Conflito de nome de containers

Se o Docker reportar que o nome **compras_sei_backend** ou **compras_sei_db** já está em uso por outro projeto:

```
# Ver quais containers existem com esse nome

docker ps -a | grep compras_sei

# Remover o container parado (substitua o ID)

docker rm <ID_do_container>

# Tentar novamente

docker compose up -d --build
```

Extensão não aparece no SEI

A extensão só injeta o botão nas páginas de processo. Verifique se a URL contém um destes padrões:

- `acao=procedimento_trabalhar`
- `acao=arvore_visualizar`
- `acao=procedimento_visualizar`
- `acao=procedimento_controlar`

Se a extensão foi atualizada/recarregada, pressione **F5** na página do SEI.

Banco de dados não inicializa

```
# Verificar se o container do banco está saudável

docker ps | grep compras_sei_db

# Rodar as migrations manualmente

docker exec compras_sei_backend alembic upgrade head
```

10. Comandos úteis

```
# Iniciar o sistema

docker compose up -d

# Parar o sistema

docker compose down

# Ver logs em tempo real

docker logs -f compras_sei_backend
```

```
# Reiniciar apenas o backend (após editar .env)

docker compose restart backend

# Verificar migration atual do banco

docker exec compras_sei_backend alembic current
```

11. Segurança — pontos importantes

- O arquivo **.env** **nunca** deve ser versionado no git (já está no .gitignore)
- As credenciais do SEI são armazenadas **criptografadas** no banco com Fernet AES-128
- O token JWT fica armazenado apenas no service worker da extensão — o conteúdo da página SEI nunca tem acesso direto a ele
- Troque as senhas padrão (**Admin@123456** e **User@123456**) imediatamente após o primeiro acesso em qualquer ambiente compartilhado
- **SEI_ENABLE_WRITE_OPERATIONS=true** só deve ser ativado após validação completa com a equipe do SEI